

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-3

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örneklem için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir. Buna göre;

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & d.y. \end{cases}$$

θ parametresi için Fisher bilgisini (Fisher information) ve Rao-Cramer eşitsizliğini bulunuz.

2. $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ normal dağılımdan çekilmiş n birimlik bir rasgele örneklem olsun. Buna göre;

a) Fisher bilgi matrisini (Fisher information matrix) $I_n(\mu, \sigma^2)$ bulunuz.

b) Bilinmeyen μ ve σ^2 parametreleri için Rao-Cramer eşitsizliğini bulunuz.

3. $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

4. Poisson dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. λ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak λ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

5. $Beta(2, \theta)$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

6. X raslantı değişkeni $n=10$ ve p parametreleri ile Binom dağılımına sahip olsun.

$$f(x; p) = \binom{10}{x} p^x (1-p)^{10-x}, \quad x=1, 2, \dots, 10$$

Buna göre p parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini bulunuz.

7. $f(x) = \frac{x}{\beta^2} e^{-x^2/2\beta^2}$, $0 < x < \infty$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$

olsun. β^2 parametresi için en iyi tahmin edicinin varyansının alt sınırını belirleyiniz.

8. θ parametresi ile Bernoulli Dağılımından alınan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

9. $f(y) = \frac{2y}{\theta^2}$, $0 < y < \theta$ dağılımından bir rasgele örneklem $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ olsun. Bilinmeyen

θ parametresinin yansız bir tahmin edicisi $\hat{\theta} = \frac{3}{2} \bar{Y}$ olarak verilsin. $V(\hat{\theta})$ 'nin Rao-Cramer varyans alt sınırından küçük olduğunu gösteriniz.

10. λ parametresi ile üstel dağılımından alınan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre; λ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak λ parametresi için en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.